

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 문제편

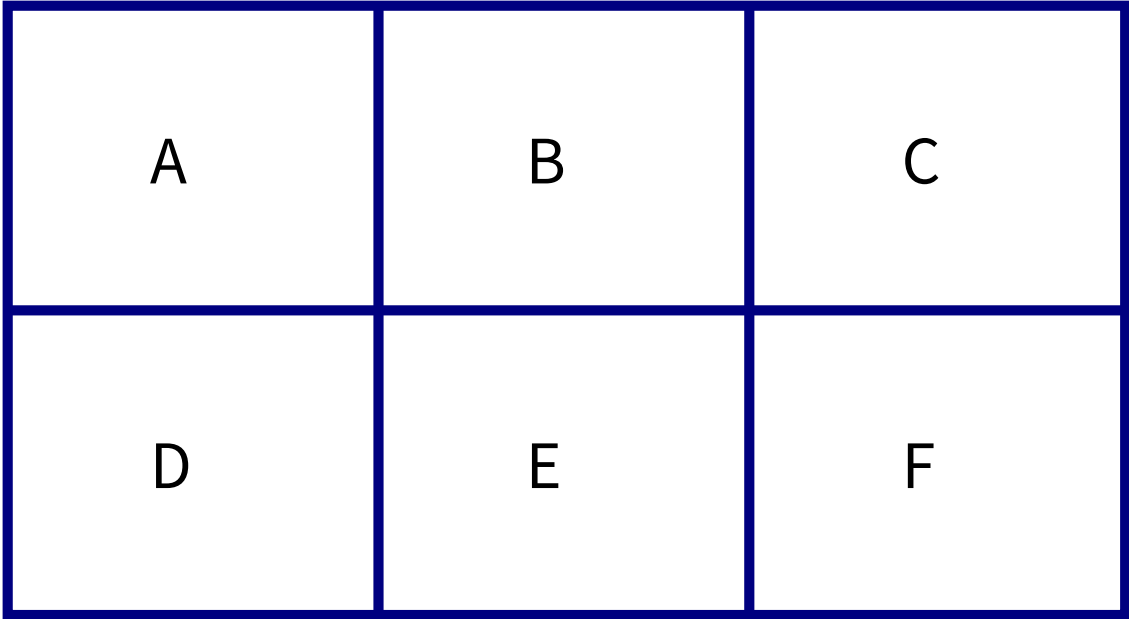
수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 네 개를 택해 만든 네 자리 자연수 중에서, **천의 자리와 일의 자리가 모두 홀수**인 것의 개수를 구하시오.

[기본] 2 [3점] 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 부분집합 중에서 **원소가 3개이고 그 원소의 합이 짝수**인 부분집합의 개수를 구하시오.

[심화] 3 [4점] 다섯 개의 문자 a, a, a, b, c 를 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 경우의 수를 구하시오.
(가) b 와 c 는 이웃하지 않는다.
(나) 양 끝 문자는 서로 다르다.

[심화] 4 [4점] 그림과 같이 6개의 영역으로 나누어진 도형이 있다. 빨강, 노랑, 파랑, 초록 4가지 색을 사용하여 각 영역을 칠하려고 한다. **변을 공유하는 이웃한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때**, 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 4가지 색을 모두 쓸 필요는 없다.)



[심화] 5 [4점] 서로 다른 공 6개를 남김없이 세 상자 X, Y, Z 에 나누어 넣으려고 한다. **어느 상자에도 공이 4개 이상 들어가지 않도록** 넣는 경우의 수를 구하시오. (단, 빈 상자가 있어도 된다.)

[킬러] 6 [4점] 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적힌 8개의 공이 있다. 이 공을 모두 사용하여 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.
(가) 홀수가 적힌 공끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 1이 적힌 공은 2가 적힌 공보다 왼쪽에 있다.
(다) 양 끝에 놓인 두 공에 적힌 수의 합은 홀수이다.

[킬러] 7 [4점] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에서 X 로의 함수 f 중에서 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.
(가) $f(f(x)) = f(x)$ 가 모든 $x \in X$ 에 대하여 성립한다.
(나) f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com